



Proyecto Final. Planeación del Proyecto



**Departamento de Sistemas
de Información**

Asignatura:

*“Administración de Software y
Proyecto”*

Profesor:

Dr. En C. Margarita Mondragón
Arellano

Fecha:

11 de mayo de 2026

Alumnos:

- Juan Francisco Gallo Ramírez
- Luis Pablo Esparza Terrones
- Luis Ángel Soto Alderete
- Pablo Emilio Soto Alderete

**Ingeniería en Computación
Inteligente**

8vo Semestre

Índice

Estructura de Desglose de Trabajo.	2
1. <i>Nivel 0</i>	2
2. <i>Nivel 1</i>	2
3. <i>Nivel 2</i>	3
Detalle de los Módulos de Desarrollo.	4
Elementos Fuera del Alcance.	5
Factores Críticos de Éxito.	5
Matriz de Rentabilidades	6
Gráfico de Gantt	8

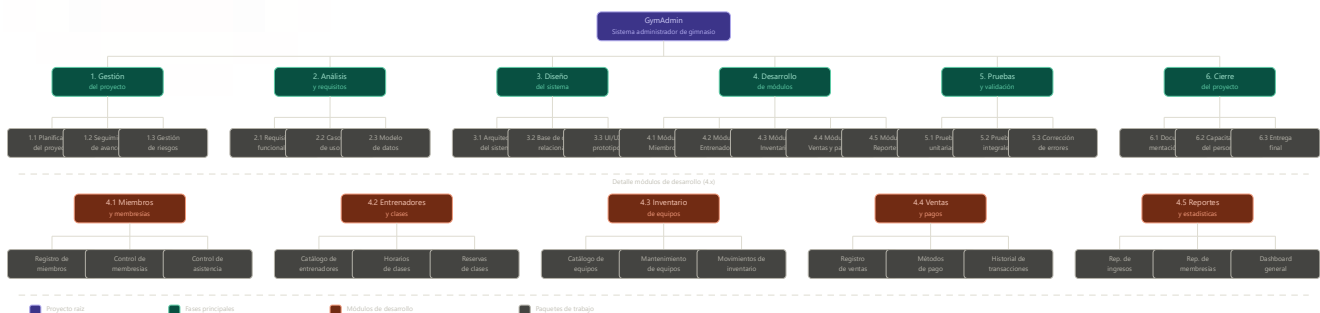
Estructura de Desglose de Trabajo

GymAdmin es un sistema de administración integral diseñado para gimnasios pequeños y medianos. Su objetivo principal es automatizar y centralizar los procesos operativos y administrativos que normalmente se realizan de forma manual, tales como el control de clientes, membresías, actividades, productos, ventas e inventarios.

El sistema se plantea como una aplicación web respaldada por una base de datos relacional, dirigida a gimnasios ubicados en Mexico que requieran mejorar su organización administrativa sin incurrir en costos elevados.

Estructura de Desglose de Trabajo

Nivel 0 Proyecto raíz.



El nodo raíz del EDT es el proyecto GymAdmin en su totalidad. Todos los paquetes de trabajo y fases se desprenden de este elemento central.

Nivel 1 Fases principales.

El proyecto se divide en seis fases principales que abarcan el ciclo de vida completo del desarrollo:

Fase	Nombre	Paquetes de trabajo
1	Gestión del proyecto	Plan de proyecto, cronograma, seguimiento y control
2	Análisis y requisitos	Investigación de mercado, recolección de requisitos (entrevistas, observación, revisión de registros), pruebas de factibilidad (operacional, técnica y financiera)
3	Diseño del sistema	Diseño de base de datos relacional, diseño UI/UX, arquitectura del sistema
4	Desarrollo de módulos	Implementación de los 5 módulos funcionales del sistema
5	Pruebas y validación	Pruebas unitarias, pruebas integrales, corrección de errores
6	Cierre y entrega	Documentación técnica y de usuario, capacitación del personal, entrega final

Nivel 2 Paquetes de trabajo por fase.

Fase 1: Gestión del proyecto

- Plan de proyecto: definición del alcance, objetivos, equipo y recursos.
- Cronograma: calendario de actividades, hitos y fechas de entrega.
- Seguimiento y control: monitoreo del avance, gestión de riesgos y cambios.

Fase 2: análisis y requisitos

- 2.1 Investigación de mercado: análisis del sector fitness en Mexico, estudio de competidores (GYMmx, Control Gym, Trainingym, Mindbody) y detección de brechas.
- 2.2 Recolección de requisitos: aplicación de técnicas de recolección – entrevistas semiestructuradas al gerente, recepcionistas y entrenadores; revisión de registros físicos y digitales; observación directa de flujos operativos.
- 2.3 Pruebas de factibilidad: análisis operacional (aceptación del usuario), técnico (infraestructura disponible) y financiero (ROI del 95%, Payback de 1.05 años, inversión inicial de \$4,000 MXN).

Fase 3: Diseño del sistema

- 3.1 Diseño de base de datos: modelo relacional normalizado que garantice integridad y consistencia de la información.
- 3.2 Diseño UI/UX: interfaces intuitivas, formularios con validaciones automáticas, menus organizados para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados.
- 3.3 Arquitectura del sistema: definición de la arquitectura web, tecnologías a utilizar y estructura modular para futuras ampliaciones.

Fase 4: Desarrollo de módulos (detalle en sección 3)

- Cinco módulos funcionales: Miembros, Actividades, Inventario, Ventas/Pagos y Reportes.

Fase 5: Pruebas y validación

- 5.1 Pruebas unitarias: verificación individual de cada módulo y componente del sistema.
- 5.2 Pruebas integrales: pruebas de integración entre módulos y flujos completos de usuario.
- 5.3 Corrección de errores: detección, documentación y corrección de fallos antes de la entrega final.

Fase 6: Cierre y entrega

- 6.1 Documentación: manual técnico del sistema y manual de usuario para el personal del gimnasio.
- 6.2 Capacitación del personal: sesiones de capacitación para administradores, recepcionistas y entrenadores.
- 6.3 Entrega final: presentación del sistema funcional completo conforme al periodo académico establecido.

Detalle de los Módulos de Desarrollo (Fase 4)

Los siguientes cinco módulos constituyen el núcleo del desarrollo del sistema GymAdmin. Cada uno responde directamente a las necesidades detectadas en la investigación de mercado, entrevistas y análisis de factibilidad:

Módulo	Paquetes de trabajo
4.1 Miembros y membresías	Registro y modificación de socios (datos personales), control de fechas de inicio y vencimiento de membresías, seguimiento de

	estado (activo/inactivo), historial completo de pagos y renovaciones pendientes.
4.2 Actividades y clases	Creación y programación de clases o servicios (entrenamientos grupales, sesiones personalizadas), asignación de horarios e instructores, registro de miembros inscritos por actividad y control histórico de asistencia.
4.3 Inventario y productos	Catálogo de productos disponibles para venta (suplementos, bebidas, accesorios deportivos), control de existencias y precios, actualización automática de stock por transacción, registro de movimientos de inventario.
4.4 Ventas y pagos	Registro organizado de todas las transacciones del gimnasio (membresías y venta de productos/servicios), gestión de métodos de pago, historial detallado de operaciones y montos ingresados.
4.5 Reportes y estadísticas	Reporte de ingresos por ventas, reporte de membresías activas y vencidas, reporte de desempeño de actividades, control de inventarios, dashboard general para toma de decisiones estratégicas.

Elementos Fuera del Alcance

Los siguientes elementos no forman parte del desarrollo actual de GymAdmin, pero podrán considerarse en versiones futuras:

- Implementación de pagos en línea
- Integración con dispositivos de control de acceso
- Desarrollo de aplicaciones móviles (iOS / Android)
- Administración de múltiples sucursales
- Servicios de hospedaje en la nube

Factores Críticos de Éxito del EDT

- Identificación correcta de requerimientos desde las técnicas de recolección aplicadas.
- Diseño adecuado de la base de datos relacional normalizada.
- Facilidad de uso de la interfaz para personal sin conocimientos técnicos avanzados.
- Correcta implementación de las funcionalidades de cada módulo.
- Realización de pruebas que detecten fallos antes de la entrega final.
- Cumplimiento del cronograma académico establecido.
- Documentación técnica y de usuario clara y completa.

Matriz de Responsabilidades

A continuación se describe el perfil de responsabilidad de cada integrante dentro del proyecto:

Juan Francisco Gallo Ramírez actúa como líder de proyecto. Asume el rol de Aprobador en prácticamente todas las fases, garantizando la alineación entre los entregables y los objetivos definidos en la propuesta. Adicionalmente, lidera de manera directa las actividades de gestión del proyecto, el análisis de factibilidad y el módulo de Reportes y Estadísticas.

Luis Pablo Esparza Terrones es el especialista en base de datos y análisis. Lidera el diseño del modelo relacional normalizado, coordina la investigación de mercado y la recolección de requisitos, y tiene responsabilidad de ejecución en los módulos de Miembros/Membresías y Ventas/Pagos.

Luis Ángel Soto Alderete se enfoca en el diseño de interfaz de usuario (UI/UX) y en el módulo de Actividades y Clases. Su rol como Responsable en la capa de presentación garantiza que el sistema sea intuitivo y accesible para el personal administrativo del gimnasio, independientemente de su nivel técnico.

Pablo Emilio Soto Alderete se especializa en las actividades de pruebas, control de calidad y documentación. Lidera las pruebas unitarias e integrales, la corrección de errores y la elaboración de manuales, además de responsabilizarse del módulo de Inventario y Productos.

Actividad / Paquete de Trabajo	Juan Francisco Gallo Ramírez	Luis Pablo Esparza Terrones	Luis Ángel Soto Alderete	Pablo Emilio Soto Alderete
Fase 1: Gestión del Proyecto				
1.1 Plan del proyecto	A	C	C	C
1.2 Cronograma	R	C	C	C
1.3 Seguimiento y control	A	I	I	I
Fase 2: Análisis y Requisitos				
2.1 Investigación de mercado	A	R	C	C

Actividad / Paquete de Trabajo	Juan Francisco Gallo Ramírez	Luis Pablo Esparza Terrones	Luis Ángel Soto Alderete	Pablo Emilio Soto Alderete
2.2 Recolección de requisitos	A	R	R	R
2.3 Pruebas de factibilidad	R	C	C	A
Fase 3: Diseño del Sistema				
3.1 Diseño de base de datos	C	R	C	A
3.2 Diseño UI/UX	C	C	R	A
3.3 Arquitectura del sistema	A	R	C	C
Fase 4: Desarrollo de Módulos				
4.1 Módulo Miembros y membresías	A	R	C	C
4.2 Módulo Actividades y clases	A	C	R	C
4.3 Módulo Inventario y productos	A	C	C	R
4.4 Módulo Ventas y pagos	A	R	C	C
4.5 Módulo Reportes y estadísticas	R	C	C	A
Fase 5: Pruebas y Validación				
5.1 Pruebas unitarias	A	C	C	R
5.2 Pruebas integrales	A	C	C	R
5.3 Corrección de errores	A	R	R	R
Fase 6: Cierre y Entrega				
6.1 Documentación técnica y de usuario	A	C	C	R
6.2 Capacitación del personal	A	C	R	C
6.3 Entrega final	R	R	R	R
Leyenda: R = Responsable A = Aprobador C = Consultado I = Informado				

Gráfico de Gantt

Fase 1 – Gestión del Proyecto: Esta fase es transversal a todo el proyecto. Si bien la elaboración del plan de proyecto y el cronograma se concentran en las primeras tres semanas, la actividad de Seguimiento y Control se mantiene activa durante las 20 semanas, ya que implica el monitoreo continuo del avance, la gestión de riesgos, el control de cambios y la comunicación periódica con la profesora asesora. Esto refleja una práctica fundamental de la administración de proyectos: la gestión no termina hasta que el proyecto cierra.

Fase 2 – Análisis y Requisitos: Las primeras cinco semanas están fuertemente orientadas al entendimiento del problema. La investigación de mercado y el análisis de competidores (GYMmx, Control Gym, Trainingym, Mindbody) se realizan en paralelo con las primeras visitas al gimnasio para la recolección de requisitos mediante entrevistas semiestructuradas y observación directa. Las pruebas de factibilidad operacional, técnica y financiera cierran esta fase, brindando la justificación cuantitativa del proyecto (ROI del 95%, Payback de 1.05 años, inversión inicial de \$4,000 MXN).

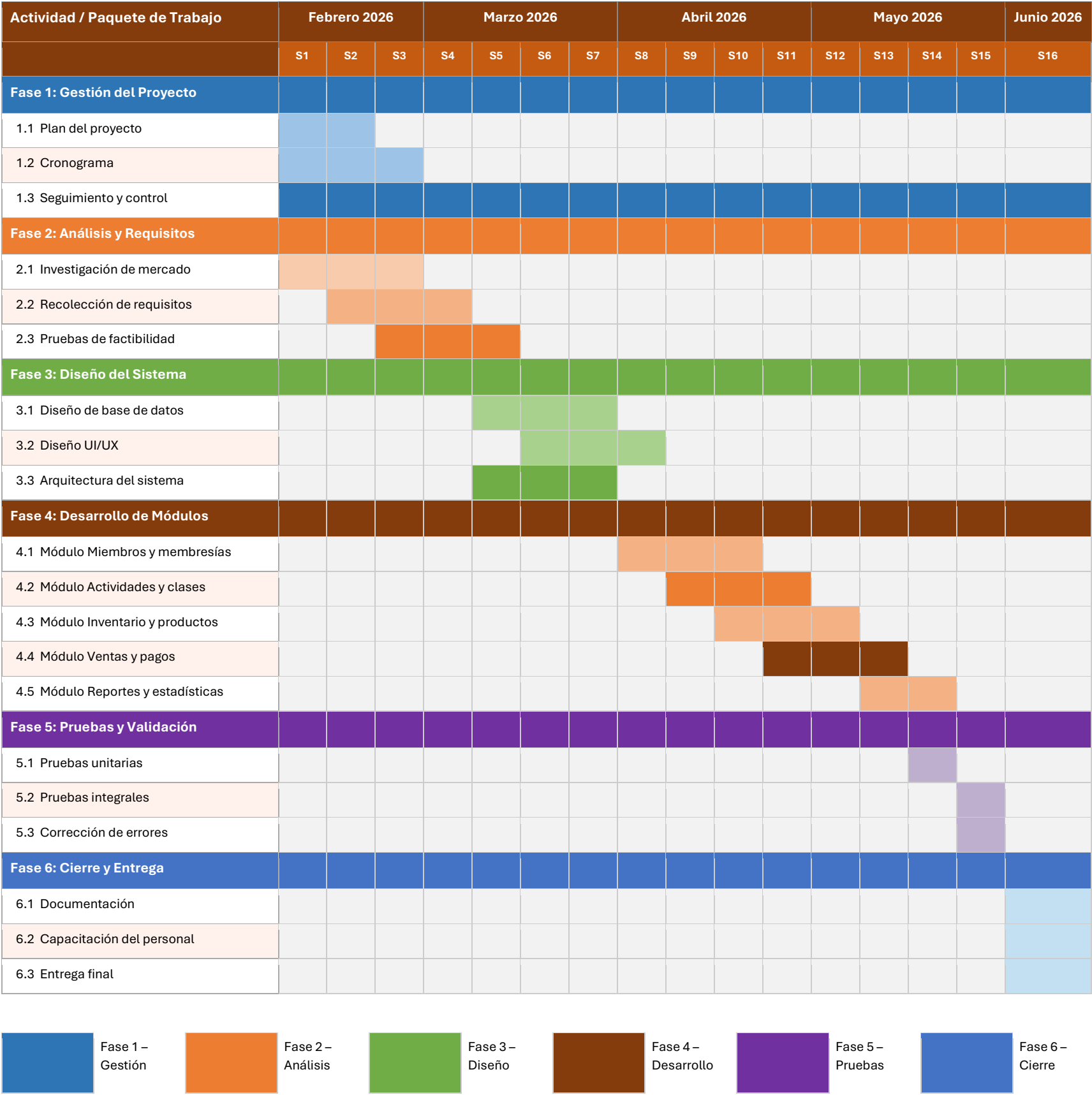
Fase 3 – Diseño del Sistema: El diseño inicia antes de que concluya el análisis, lo cual es una práctica deliberada que permite reducir el tiempo total del proyecto mediante solapamiento controlado de fases. Durante estas semanas se elabora el modelo entidad-relación y el diseño relacional normalizado de la base de datos, se definen los wireframes y prototipos de interfaz UI/UX para cada módulo, y se establece la arquitectura general del sistema incluyendo la selección de tecnologías web y la estructura modular que permitirá futuras extensiones sin afectar el núcleo del sistema.

Fase 4 – Desarrollo de Módulos: Esta es la fase más extensa del proyecto, abarcando nueve semanas de codificación activa. Los cinco módulos funcionales se desarrollan en cascada escalonada: primero Miembros y Membresías, ya que es la entidad central del sistema; luego Actividades y Clases e Inventario y Productos en paralelo, aprovechando que son módulos independientes; posteriormente Ventas y Pagos, que depende parcialmente de los módulos anteriores; y finalmente Reportes y Estadística, que consolida información de todos los módulos previos y requiere que estos estén ya funcionales para poder consultarlos.

Fase 5 – Pruebas y Validación: Las pruebas se solapan intencionalmente con el cierre del desarrollo. Las pruebas unitarias verifican el comportamiento individual de cada componente; las pruebas integrales evalúan la interacción entre módulos y los flujos completos de usuario (p. ej., registrar un nuevo miembro, asignarle una membresía, registrar su pago y generar el reporte correspondiente); finalmente, la corrección de errores atiende los defectos detectados antes de liberar la versión final del sistema.

Fase 6 – Cierre y Entrega: La última semana del proyecto se dedican a la documentación técnica y de usuario, la capacitación del personal del gimnasio y la presentación formal del sistema. El manual técnico describe la arquitectura, el modelo de datos y los procedimientos de mantenimiento; el manual de usuario explica de forma visual y sencilla cómo operar cada módulo. La entrega final en la semana 18 marca el cierre académico del proyecto GymAdmin

Gráfico de Gant:



S1–S3 = Febrero 2026 | S4–S7 = Marzo 2026 | S8–S11 = Abril 2026 | S12–S15 = Mayo 2026 | S16 = Junio 2026